

第60回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

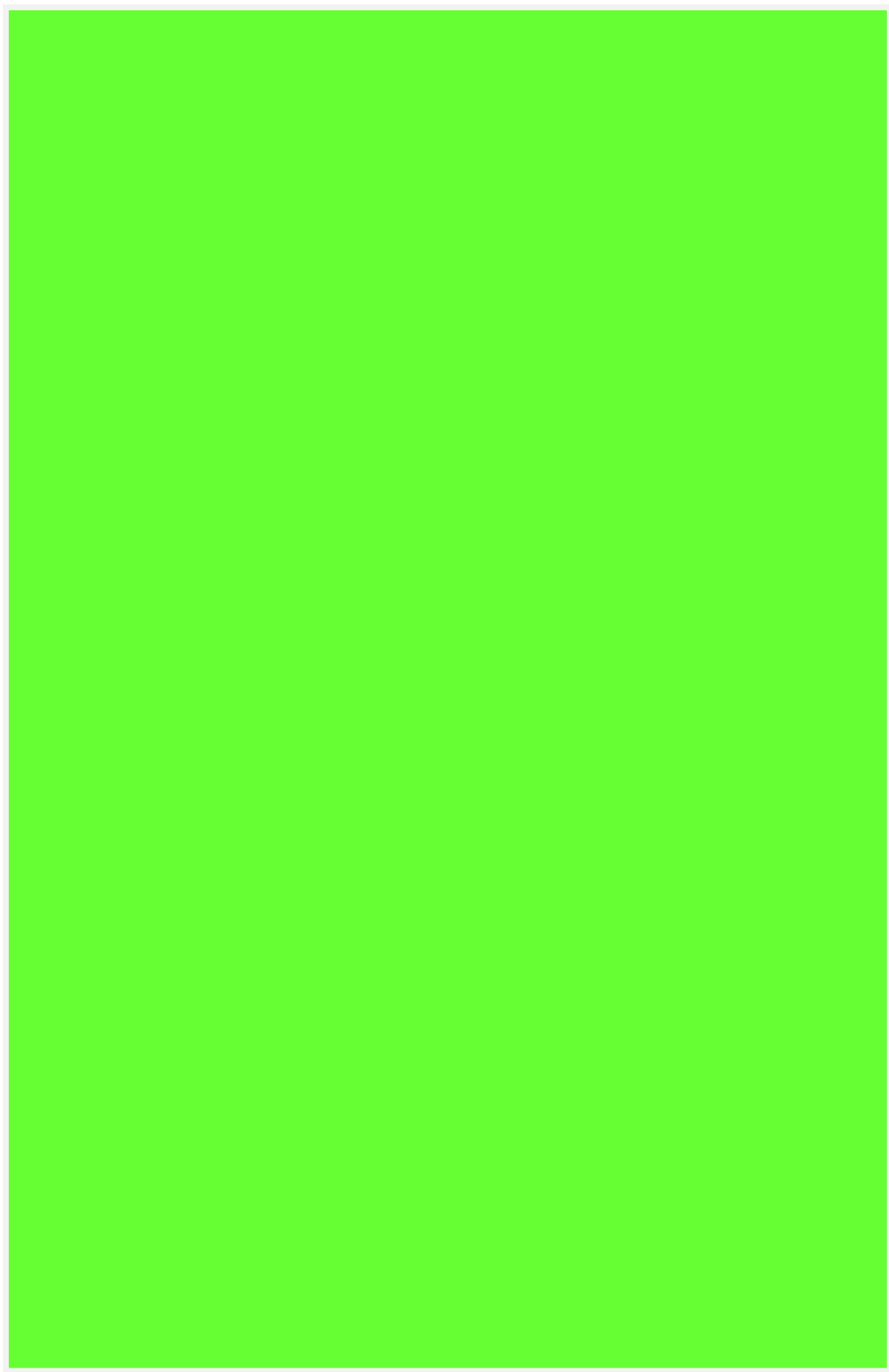
競技Ⅰ

課題仕様書

2022年11月5日
競技時間 5時間30分

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

1.1 まえがき

私たちが普段使用している電子機器を動作させるためには、電気エネルギーが必要です。その電気エネルギーは、家庭用 AC 100V コンセント、乾電池、充電電池、バッテリーなどから得ています。電気エネルギーを電子機器に供給するために、充電電池、バッテリーへの充電を含め、電源ケーブルと金属接点が用いられています。物理的な接続による電力供給は、長年の使用による電源ケーブルの劣化やコネクタ接点の損傷や接触不良が生じます。これらを原因とする漏電や感電のおそれがあること、高湿度の環境での使用に制限があることなどの安全上、技術上の問題が発生します。また、コネクタの抜き差しの手間やケーブルの引き回しの制限という利便性の問題が生じます。

これらの問題を解決するために研究開発、実用化が進められている技術が、ワイヤレス（非接触）電力伝送技術です。ワイヤレス電力伝送は、ケーブルや金属接点、コネクタを用いることなく、電気エネルギーを電子機器などに伝送する方法です。私たちの身の回りでは、交通系 IC カード、コードレス電話、電動歯ブラシ、スマートフォンやタブレット PC への充電など、多くの小型電子機器で実用化、商品化されています。また、工場内の自動搬送装置、電動工具などもワイヤレス電力伝送によって充電するシステムが実用化されています。



スマートフォン



コードレス電話

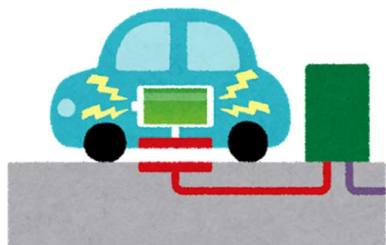


電動歯ブラシ

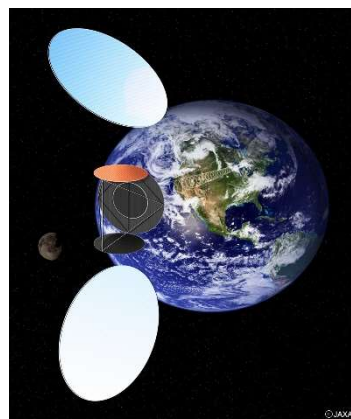
図 1.1 実用化されているワイヤレス電力伝送機器

現在、電気自動車、ドローンなどへの中電力から大電力のワイヤレス電力伝送や遠距離での電力伝送の研究開発、実証実験が行われています。駐車中の電気自動車に対する充電、あるいは走行中でも充電できるシステムの近いうちの実用化、普及が期待されます。また、壮大な構想として、太陽発電衛星の研究が行われています。これは、人工衛星に搭載した数平方キロメートル規模の太陽電池によって発電した電力を、マ

マイクロ波に変換して、電波によって宇宙空間から地球に電力伝送を行うシステムです。



電気自動車充電



太陽発電衛星

図 1.2 研究開発，実用化が進められているワイヤレス電力伝送システム

ワイヤレス電力伝送は，空間（絶縁物）を介して電力を伝送します．このため，電気伝導を必要とする直流を用いることはできません．交流によって生じる磁界，電界，電磁波などを用いて，電力の伝送を行います．その際，機器の小型化，電力伝送の高効率化のため，高周波の交流を利用する必要があります．したがって，ワイヤレス電力伝送を実現するために必要な知識，技術として，

- 交流回路理論
- 電磁誘導，電界結合，変位電流，電磁波放射などの電磁気理論
- 直流－交流変換（インバータ，コンバータ）回路
- 高周波回路技術

などが挙げられます．

これらは，技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技内容に関連する技術，技能です．競技Ⅰでは，以上に述べた，ワイヤレス電力伝送をテーマとした競技を実施します．

1.2 ワイヤレス電力伝送の概要

ワイヤレス電力伝送は，その方式によって大きく三つに分類することができます．

(1) 磁界結合方式

磁界結合方式には，二つの方式があります．電磁誘導方式と磁界共鳴（共振）方式です．電磁誘導方式は，トランス（変成器）の原理に基づいています．対向させた二つのコイルの一方のコイルに電流を流すと，磁界が発生します．その磁界がもう一方のコイルに鎖交すると，起電力が発生することで電力を伝送する方式です．磁界共鳴方式は，コイルにキャパシタを付加し，共振現象と電磁誘導現象を組み合わせた方式です．

現在，磁界結合方式は，ワイヤレス電力伝送システムとして実用化，普及が最

も進んでいます。コードレス電話，電動歯ブラシなどで実用化されているほか，モバイル機器向けのワイヤレス給電規格として，Qi 規格が策定され，多くの機器に搭載されています。さらに，電気自動車充電用の電力伝送も磁界結合方式の利用を中心に実用化に向けた研究開発が進められています。

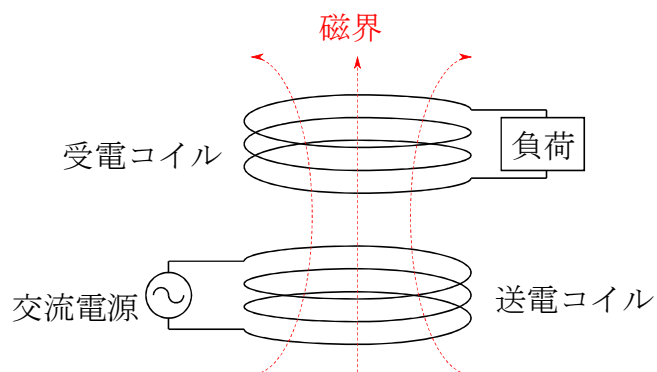


図 1.3 電磁結合方式の原理

(2) 電界結合方式

送電側と受電側でそれぞれ 2 枚の電極を対向させてキャパシタを構成し，キャパシタの電極間に生じる電界変化による変位電流によって，非接触で電力を送送する方法です。

原理的に，キャパシタを構成する 2 枚の極板を近接させる必要があることから，物理的な接触を認めたいうでの利用が検討されています。交流周波数として kHz 帯から MHz 帯が使用されます。

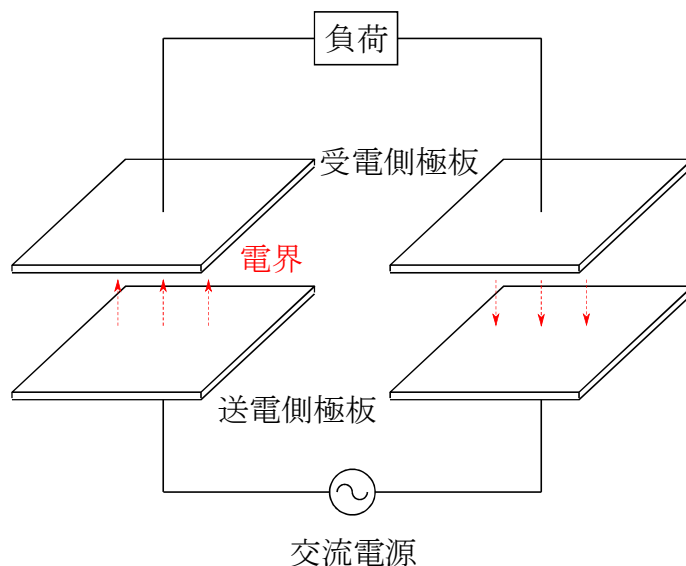


図 1.4 電界結合方式の原理

(3) 電波放射方式

電気エネルギーを電波に変換し，送電アンテナから電波を放射し，空間を伝搬させ，受電アンテナで受電することによって給電する方法です。

使用周波数は機器の大きさ，伝送距離，伝搬特性によって決められます．現在は，900 MHz～5 GHz のマイクロ波帯での実証実験が主流です．飛行中のドローンへの給電，ウェアラブル電子システムなどへの給電の実証実験が行われています．

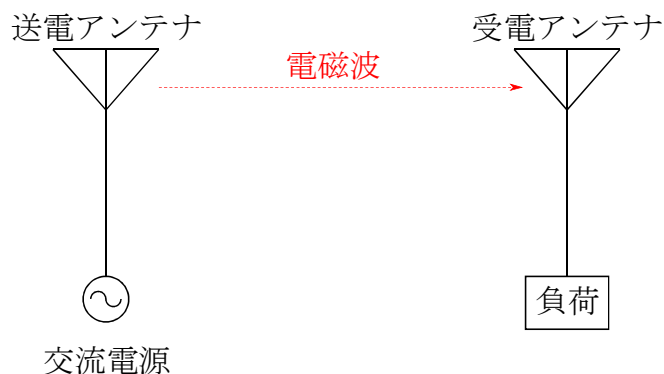


図 1.5 電波放射方式の原理

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作，組立て課題で製作する電子機器は，磁界共鳴方式を利用した「ワイヤレス給電システム」です．図 1.6 に機器のブロック図を示します．ワイヤレス給電システムの構成機器は，以下のとおりです．

- 設計・試作回路基板（ワイヤレス送電回路）
- 組立て専用基板（ワイヤレス受電ボード）
- AC アダプタ（DC 9V，2.5 A）（選手持込み）

設計・試作回路基板に設けた基板ガイド上に組立て専用基板である「ワイヤレス受電ボード」を設置すると，ワイヤレス送電回路から非接触で，ワイヤレス受電ボードに電力が供給されます．

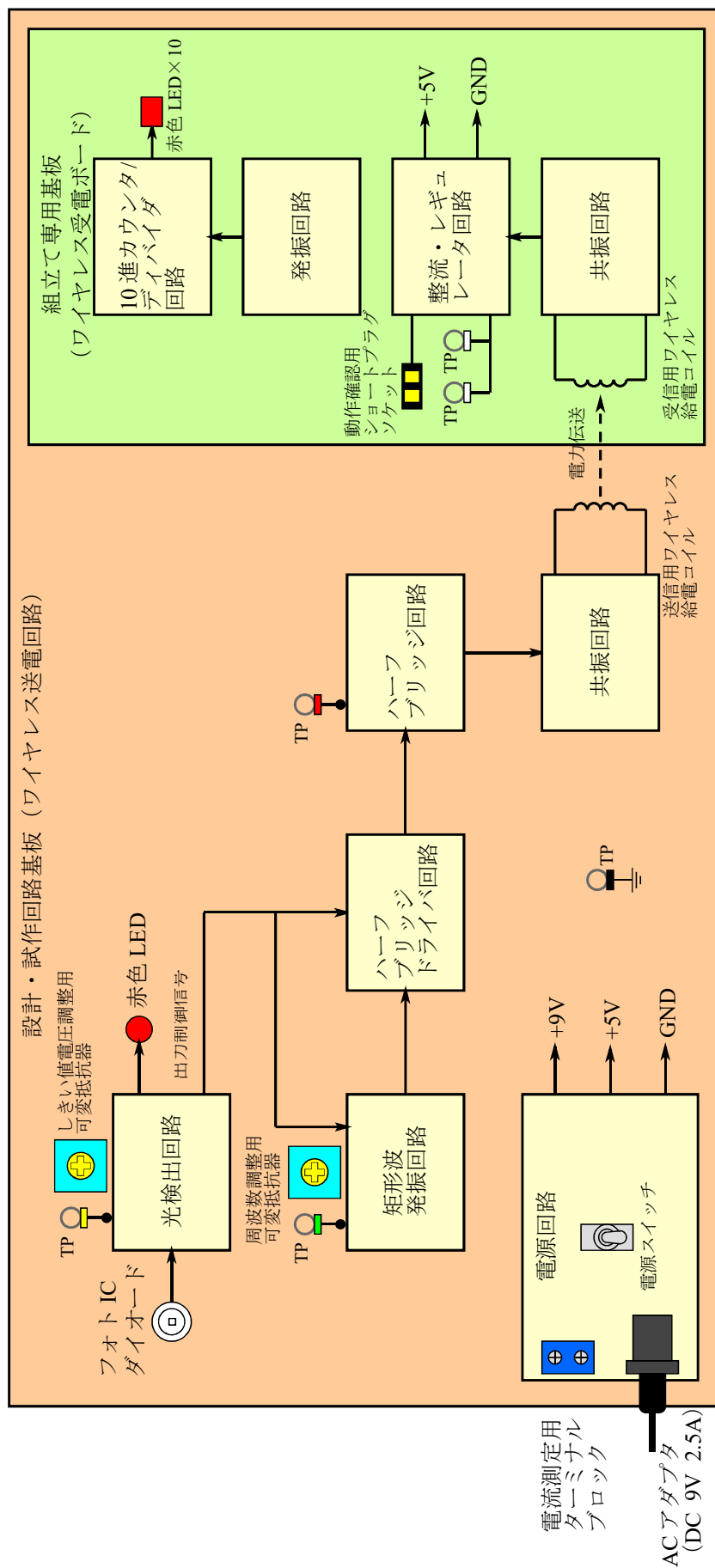


図 1.6 ワイヤレス給電システムのブロック図

(2) ワイヤレス給電システムの動作概要

「ワイヤレス給電システム」は、ワイヤレス送電回路から送信された電力を、非接触でワイヤレス受電ボードに伝送し、ワイヤレス受電ボード上の回路を動作させるシステムです。設計・試作回路基板である「ワイヤレス送電回路」と組立て専用基板である「ワイヤレス受電ボード」で構成されています。設計・試作基板と組立て専用基板は、基板ガイドによって、非接触状態を保ち、電力の受け渡しをします。

ワイヤレス送電回路中の矩形波発振回路では、デューティ比 50 %の矩形波を生成します。発振周波数は、可変抵抗器によって、およそ 80 kHz から 230 kHz までの範囲で変化させることができます。矩形波発振回路には、発振周波数を確認するためのオシロスコープ用チェック端子が、設けられています。ハーフブリッジドライバ回路は、矩形波発振回路からの矩形波を用いて、ハーフブリッジ回路を動作させるための信号を生成します。ハーフブリッジ回路では、電圧 +9 V の電源のスイッチング動作を行い、振幅 9 V の交流信号（矩形波）を生成します。この交流信号は、LC 共振回路に加えられ、矩形波発振回路で設定した周波数で、送信用ワイヤレス給電コイルから送電されます。

ワイヤレス受電ボードをワイヤレス送信回路の基板ガイド上に置いたことを検知するため、光検出回路を設けています。光検出回路のフォト IC ダイオードへの光が遮られたときだけ、矩形波発振回路から矩形波が出力されるとともに、ハーフブリッジドライバ回路が動作します。光検出のためのしきい値電圧は、可変抵抗器によって調整することができます。さらに、しきい値電圧を確認するためのオシロスコープ用チェック端子が、設けられています。また、回路の動作状態を視覚的に確認できるよう、赤色 LED を設けています。

ワイヤレス送電回路の電源は、9 V の AC アダプタを用いて、+9 V、および +5 V の電圧を生成します。電源回路には、電源スイッチ、電流測定のためのターミナルブロックを設けています。

ワイヤレス受電ボードは、LC 共振回路、整流・レギュレータ回路、発振回路、10 進カウンタ / ディバイダ回路、および 10 個の LED 回路で構成されています。受信用ワイヤレス給電コイルで受電した電力を全波整流回路で整流し、直流に変換後、三端子レギュレータによって電圧 +5 V を生成します。この電源を用いて発振回路と 10 進カウンタ / ディバイダ回路を動作させます。発振回路では、およそ 6.5 Hz の矩形波を発生させ、10 進カウンタ / ディバイダ回路にクロック信号として入力します。10 進カウンタ / ディバイダ回路では、クロック信号によって、10 個の出力のうち一つの出力を順次“H”レベルにします。10 個のそれぞれの出力には、LED が接続されており、出力が“H”レベルになると LED が点灯します。共振回路以降の回路動作を確認するために、ショートプラグ・ソケットとオシロスコープ用チェック端子を設けています。

競技 I では、ワイヤレス送電回路の設計・試作、ワイヤレス受電ボードの組立て、および測定を課題とした競技を実施します。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の主な課題は、三つです。そのうち二つは、図 1.6 に示すワイヤレス送電回路の「共振回路」、および「光検出回路」の素子定数を決定することです。もう一つは、「ハーフブリッジドライバ回路」、および「ハーフブリッジ回路」を設計することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 共振回路の設計仕様

図 2.1 に共振回路の回路図を示します。電力を送電するための LC 直列共振回路です。図 2.1 に示す共振回路を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。なお、共振回路に関しては、以下の手順にしたがって、課題を進めなさい。

1. 〈設計仕様〉にしたがって、キャパシタの容量値を決める。
2. 回路を組み立てる前に、『6 測定課題 6.2 測定課題 1 の仕様』にしたがって、共振特性を測定し、その共振特性から共振周波数を求める。
3. 測定した素子を用いて、設計・試作回路を組み立てる。
4. 測定した共振周波数を参考にして、回路の調整を行う。

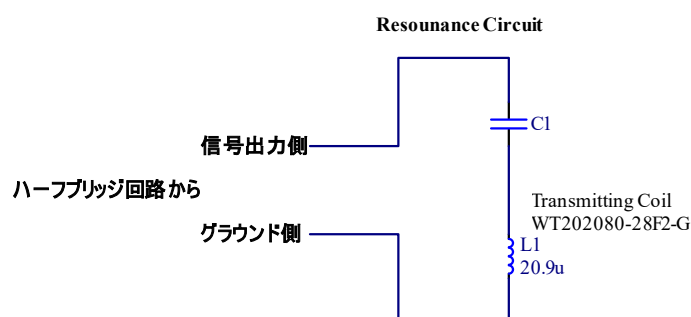


図 2.1 共振回路の回路図

〈設計仕様〉

- 共振周波数が 110 kHz となるようにキャパシタ C1 の容量値を定めること。なお、送信用ワイヤレス給電コイル L1 のインダクタンスは、20.9 μ H である。
- 上記周波数の誤差は ± 5 kHz 以内であること。ただし、インダクタンス、容量値の許容差は考慮せず、素子の表示値が正しいものとして設計すること。
- キャパシタ C1 には、メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサを用いること。
- 設計に使用できる素子については、『別添資料 3 競技 I 部品表 区分 B』を

参照すること。

- 共振回路は、ハーフブリッジ回路に接続すること。
- 設計結果は、『設計解答用紙』に記入すること。

2.3 矩形波発振回路の設計仕様

図 2.2 に矩形波発振回路の回路図を示します。タイマ IC を用いてデューティ比 50 % の矩形波を発生させています。可変抵抗器 VR1 で、発振周波数をおよそ 80 kHz から 230 kHz の範囲で変化させることができます¹。

本回路は、図 2.2 に示す回路を変更せずに用いなさい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

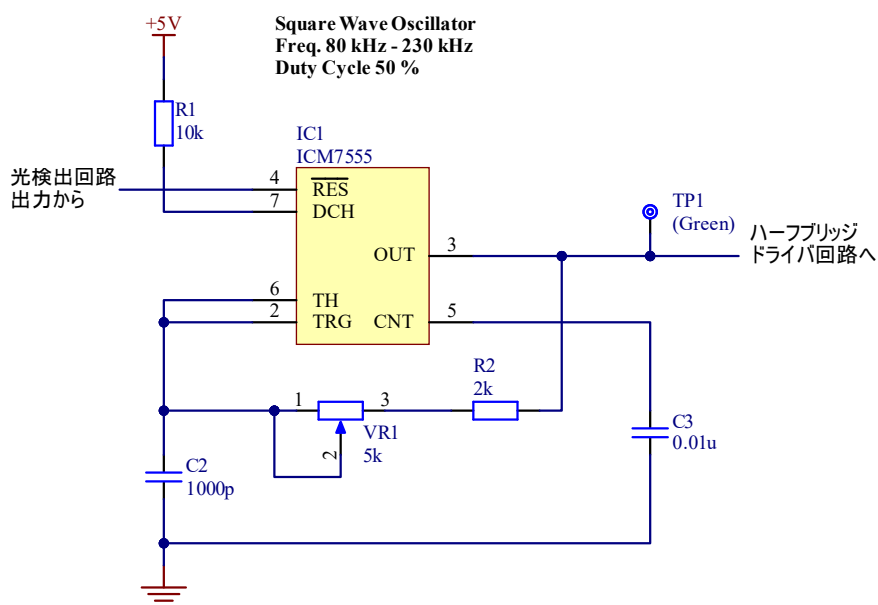


図 2.2 矩形波発振回路の回路図

〈設計仕様〉

- キャパシタ C3 には、ポリエステルフィルムコンデンサを用いること。
- タイマ IC 出力端子は、ハーフブリッジドライバ回路に接続すること。
- タイマ IC のリセット端子には、光検出回路の出力信号を入力すること。

¹ データシートに示されている式を用いて求めた発振周波数と実際の回路の発振周波数は一致しません。

2.4 光検出回路の設計仕様

図 2.3 に光検出回路の回路図を示します。コンパレータ回路と電圧フォロア回路で構成されています。フォト IC ダイオードからの信号を受けて、回路素子で決まるしきい値で、光の照射の有無を判別する回路です。

図 2.3 に示す光検出回路を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

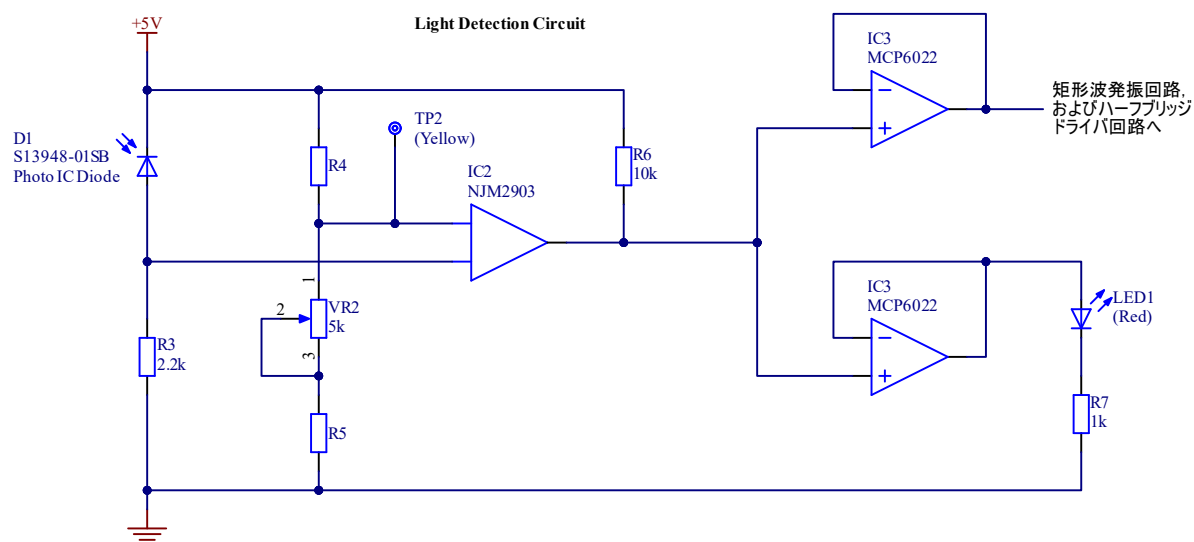


図 2.3 光検出回路の回路図

〈設計仕様〉

- 以下の条件を満たすように、抵抗器 R4, R5 の抵抗値, およびコンパレータ素子の反転入力, 非反転入力を定めなさい。
 - フォト IC ダイオード D1 に光が照射されているとき, および光を遮ったとき, コンパレータ IC の出力電圧が, それぞれ 0 V, および 5 V となること。
 - 可変抵抗器 VR2 を左に回しきったとき, および右に回しきったとき, オシロスコープ用チェック端子 TP2 の GND に対する電圧が, それぞれ 0.7 V, および 2.5 V となること。
 - 上記電圧の誤差は ± 0.05 V 以内であること。ただし, 電源電圧は 5.0 V とし, 抵抗値の許容差は考慮せず, 抵抗器, および可変抵抗器の表示値が正しいものとして設計すること。
 - 抵抗器は E24 系列を用いること。
- IC のパッケージ内の使用素子は, 自由に選択してよい。
- 設計結果は、『設計解答用紙』に記入すること。

2.5 ハーフブリッジドライバ回路，ハーフブリッジ回路の設計仕様

図 2.4 にハーフブリッジドライバ回路，およびハーフブリッジ回路のブロック図を示します．ハーフブリッジドライバ回路では，矩形波発振回路からの信号を受けて，ハーフブリッジ回路を動作させるための信号を生成します．

図 2.4 に示す回路図中の「ハーフブリッジドライバ回路」，および「ハーフブリッジ回路」を，以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい．

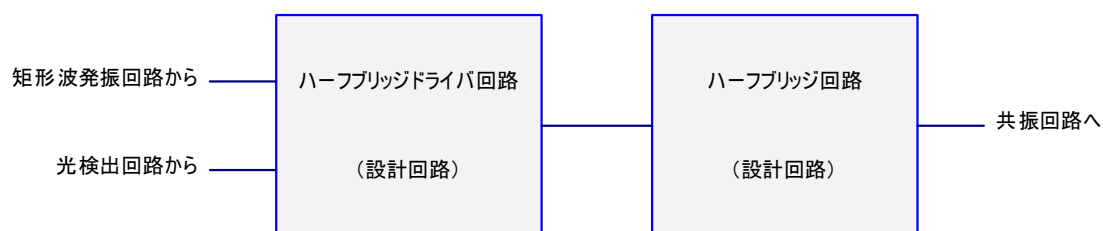


図 2.4 ハーフブリッジドライバ回路，およびハーフブリッジ回路のブロック図

〈設計仕様〉

- ハーフブリッジドライバ回路には，ハーフブリッジドライバ IC IR2302S を用いること．
- ハーフブリッジ回路には，N チャネル MOSFET 2SK4017 を用いること．
- ブートストラップ回路のダイオードにはショットキーバリアダイオード 1S4，キャパシタには $1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを用いること．
- 光検出回路のフォト IC ダイオード D1 への光が遮断されているときだけ，ハーフブリッジ回路を駆動させる信号が出力されるように，ハーフブリッジドライバ回路を制御すること．
- ハーフブリッジドライバ IC の出力とハーフブリッジ回路の MOSFET のゲートとの間に抵抗値 10Ω の抵抗器を接続すること．
- ハーフブリッジ回路で制御する電源は，+9 V とすること．
- MOSFET には，フリーホイールダイオードを接続すること．使用するダイオードは，耐電圧が 60 V 以上のショットキーバリアダイオードとすること．
- 電源バイパス用キャパシタとして，ハーフブリッジ回路の電源と GND との間に $100\mu\text{F}$ のアルミ電解コンデンサを接続すること．
- ハーフブリッジ回路の信号出力側に，オシロスコープ用チェック端子 (赤) を接続すること．
- 設計に使用できる素子については、『別添資料 3 競技 I 部品表 区分 B』を参照すること．

2.6 電源回路の設計仕様

図 2.5 に電源回路の回路図を示します。9 V の AC アダプタから供給された電源は、電源スイッチ SW1、ターミナルブロック CN2 を介して、電圧 +9 V を回路に供給します。さらに、三端子レギュレータを用いて、+5 V を生成しています。ターミナルブロック CN2 は、設計・試作回路に流れる電流を測定するために設けています。通常の使用時には、ターミナル短絡用電線を接続します。

本回路は、図 2.5 に示す回路を変更せずに用い下さい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たして下さい。

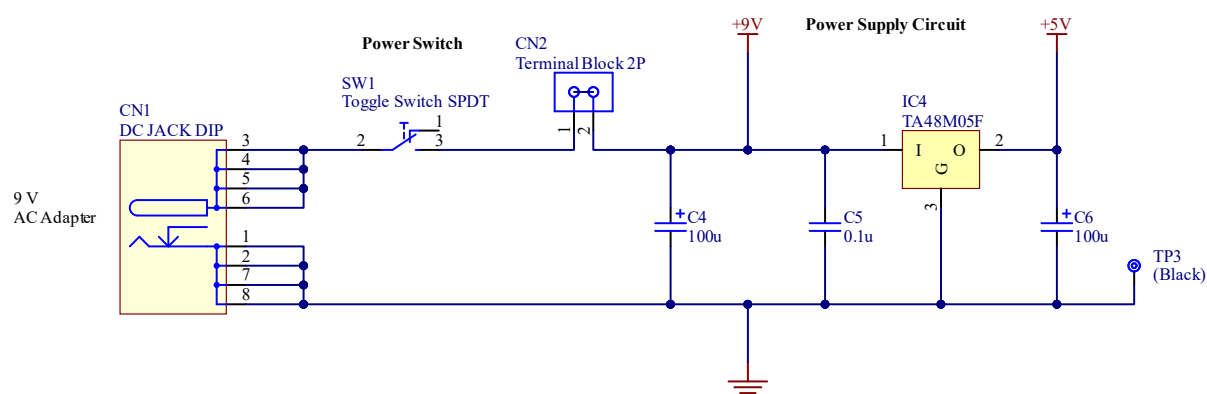


図 2.5 電源回路の回路図

〈設計仕様〉

- IC1～IC3、およびハーフブリッジドライバ IC の電源は、+5 V を使用すること。
- 電源バイパス用キャパシタとして、各 IC の電源端子と GND 端子との間に 0.1 μ F の積層セラミックコンデンサを接続すること。

2.7 その他の設計仕様

2.2 節～2.6 節に示した設計仕様以外については、以下に示す〈設計仕様〉を満たして下さい。

〈設計仕様〉

- オシロスコープ用チェック端子は、指定された色を用いること。
- 使用しない IC の入力端子は、適切な接続をすること。
- 抵抗器、およびキャパシタは、支給、または配付された値（抵抗は E24 系列）そのものを用いること。たとえば、設計計算で抵抗値が「50 k Ω 」となった場合、「47 k Ω 」、または「51 k Ω 」のうち適切な方を用い、「47 k Ω 」と「3 k Ω 」の直列接続で「50 k Ω 」を合成して用いるようなことはしないこと。

2.8 回路設計シート，設計解答用紙

回路設計シートに，回路設計の考え方，素子の値の決定法，計算経過，結果などを記述しなさい。

なお，共振回路，および光検出回路の設計結果は，『設計解答用紙』に記述しなさい。

2.9 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を，『別添資料 3 競技Ⅰ 部品表』に示します。部品表は，以下に示すように三つに区分されています。

- **区分 A**： 設計・試作回路用の配付部品，材料
- **区分 B**： 設計・試作回路用として支給可能な部品，材料
- **区分 C**： 組立て専用基板「ワイヤレス受電ボード」の配付部品，材料

(2) 部品支給の際の注意事項

- 配付した部品は，すべてを使う必要はありません。
- 回路設計・試作課題では，別添資料の『**区分 B**：支給可能部品』に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品，材料の支給はできません。
- 回路設計・試作課題で使用する部品の支給を希望する場合には，『設計・試作課題 部品請求用紙』を用いること。
- ワイヤレス受電ボードに使用する部品の再支給を希望する場合には，『ワイヤレス受電ボード部品再支給請求用紙』を用いること。
- 各請求用紙には，支給希望数量などを各自の競技エリアで記入し，その用紙を持参の上，指定された部品支給場所まで取りにくること。その際，競技委員などへの許可，報告，連絡などは必要ありません。
- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出ること。部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は，指示にしたがって整列し，順番を待つこと。
- 部品を持ち帰るための，部品皿，袋などを持参すること。
- 部品支給場所に往復の際，周囲の状況に注意するとともに，競技会場内を走らないこと。
- 支給部品については，配付できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「ワイヤレス送電回路」の回路図を作成することです。

回路図の作成は、**公表2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“60gorin2022.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。配付した“Competition Template_20210727”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 60gorin2022.IntLib		
追加 コンポーネント (6 個)	コンポーネント名	備考
	Half Bridge Driver	ハーフブリッジドライバ IC (SOP8 – DIP8 変換基板に搭載) IR2302SPBF + AE-SOP8-DIP8
	MPP Film Capacitor	メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ MPS シリーズ
	Regulator-Pos	三端子レギュレータ TA48M05F
	Terminal Block 2P	ターミナルブロック 2P TB111-2-2-U-1-1
	Toggle Switch SPDT	トグルスイッチ 1 回路 2 接点 2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S
	TX Coil	送信用ワイヤレス給電コイル WT202080-28F2-G

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「ワイヤレス送電回路」とすること。
- ファイル名は，“2022gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 『2 回路設計課題』で提示されている回路についても回路図を作成すること。
- 『2 回路設計課題』で提示されている回路の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については変更してもよい。
- ハーフブリッジドライバ IC、メタライズドポリプロピレンフィルムコンデン

サ、三端子レギュレータ、ターミナルブロック、トグルスイッチ、送信用ワイヤレス給電コイルのシンボルは、追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。

- SOIC は、ICB-96 基板に搭載できる状態にした全体を、部品記号 IC とすること。
- DC ジャックは、ICB-96 基板に搭載できる状態にした全体を、部品記号 CN とすること。
- 『2 回路設計課題』で提示されている回路の部品番号は変更しないこと。
- 部品番号は部品の種類ごとに、すべて 1 番から順番に付けること。
ただし、『2 回路設計課題』で提示されている回路ですでに使用されている部品については、表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること。

表 3.2 設計回路において付ける部品番号

部品記号	番号
IC	5 から付ける
TR	1 から付ける
D	2 から付ける
LED	2 から付ける
R	8 から付ける
VR	3 から付ける
C	7 から付ける
L	2 から付ける
SW	2 から付ける
CN	3 から付ける
J	1 から付ける
TP	4 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には、SOP8-DIP8 変換基板搭載 IC を含め、IC ソケットを使用すること。ただし、三端子レギュレータは除く。
- ワイヤレス受電ボードの回路図は、作成する必要はない。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「ワイヤレス送電回路」の基板を設計することです。

基板の設計は、**公表2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「ワイヤレス送電回路基板」とすること。
- ファイル名は、“2022gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 基板ガイド
 - 基板ガイドの配置位置を図 4.1 に示す. ICB-96 基板座標 A1～n20 の範囲には、以下の指定部品以外は配置しないこと。
(指定部品：フォト IC ダイオード D1, 送信用ワイヤレス給電コイル L1, キャパシタ C1, 抵抗器 R3)
 - 基板ガイドをまたいで、ジャンパ線を配置しないこと。
 - 基板ガイドと取付け部品が干渉しないこと。
- 指定部品の配置位置
 - フォト IC ダイオード D1 の端子は、図 4.1 に示すように、ICB-96 基板座標 G15, G16 に配置すること。ただし、アノード、カソードの向きは問わない。
 - 送信用ワイヤレス給電コイル L1 のリード線は、図 4.1 に示すように ICB-96 基板座標 Z6, Z8 に接続すること。
 - キャパシタ C1 の端子は、図 4.1 に示すように ICB-96 基板座標 X5, X9 に配置すること。
 - 抵抗器 R3 の端子は、図 4.1 に示す範囲に配置すること。
 - DC ジャック CN1 の端子は、図 4.2 に示すように ICB-96 基板座標 g50～g53, 150～153 に配置すること。
 - ターミナルブロック CN2 の端子は、図 4.2 に示すように ICB-96 基板座標 a53, c53 に配置すること。
 - オシロスコープ用チェック端子は、オシロスコープのプロブが、容易に接続できる位置に配置すること。
 - ハーフブリッジ回路の電源バイパス用キャパシタは、ハーフブリッジ回路の近くに配置すること。
 - IC の電源バイパス用キャパシタは、それぞれ対応する IC の近くに配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - 送電用ワイヤレス給電コイル L1, キャパシタ C1 の取付け方向は、図 4.1 に示す方向とすること。
 - DC ジャック CN1 の AC アダプタ挿入口、およびターミナルブロック

CN2 の電線挿入口は、ICB-96 基板を正面に見て左側とすること。

- 可変抵抗器 VR1, および VR2 は、図 4.3 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て 1 番端子が左下側になるように配置すること。
- トグルスイッチ SW1 は、ICB-96 基板を正面に見てレバーを上下方向に操作する向きに配置すること。

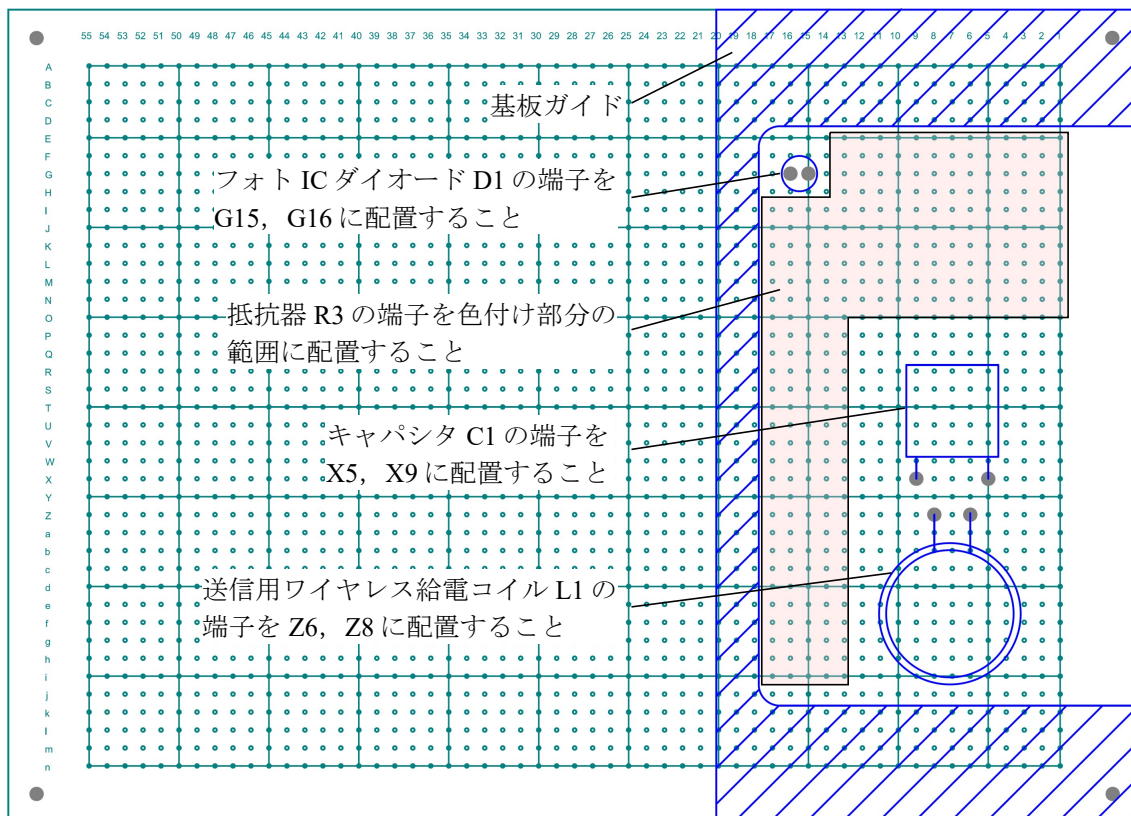


図 4.1 基板ガイド, および基板ガイド内側の部品配置位置

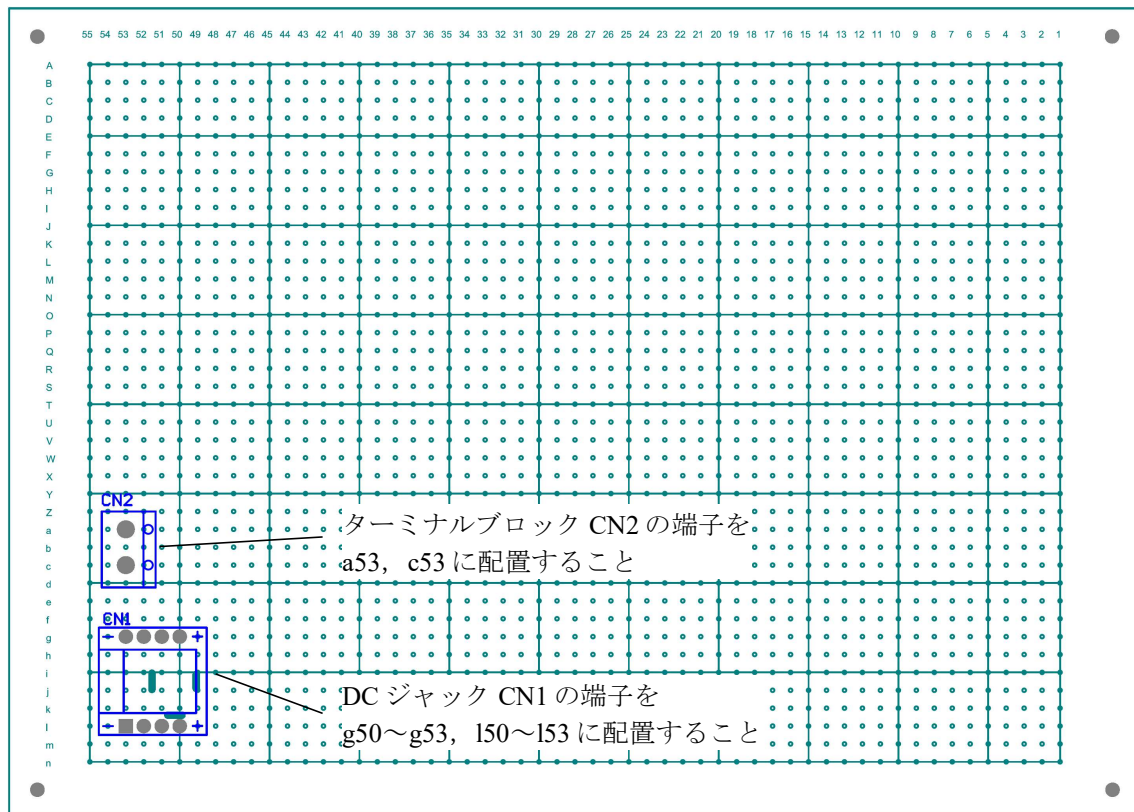


図 4.2 DC ジャック CN1, およびターミナルブロック CN2 の配置位置

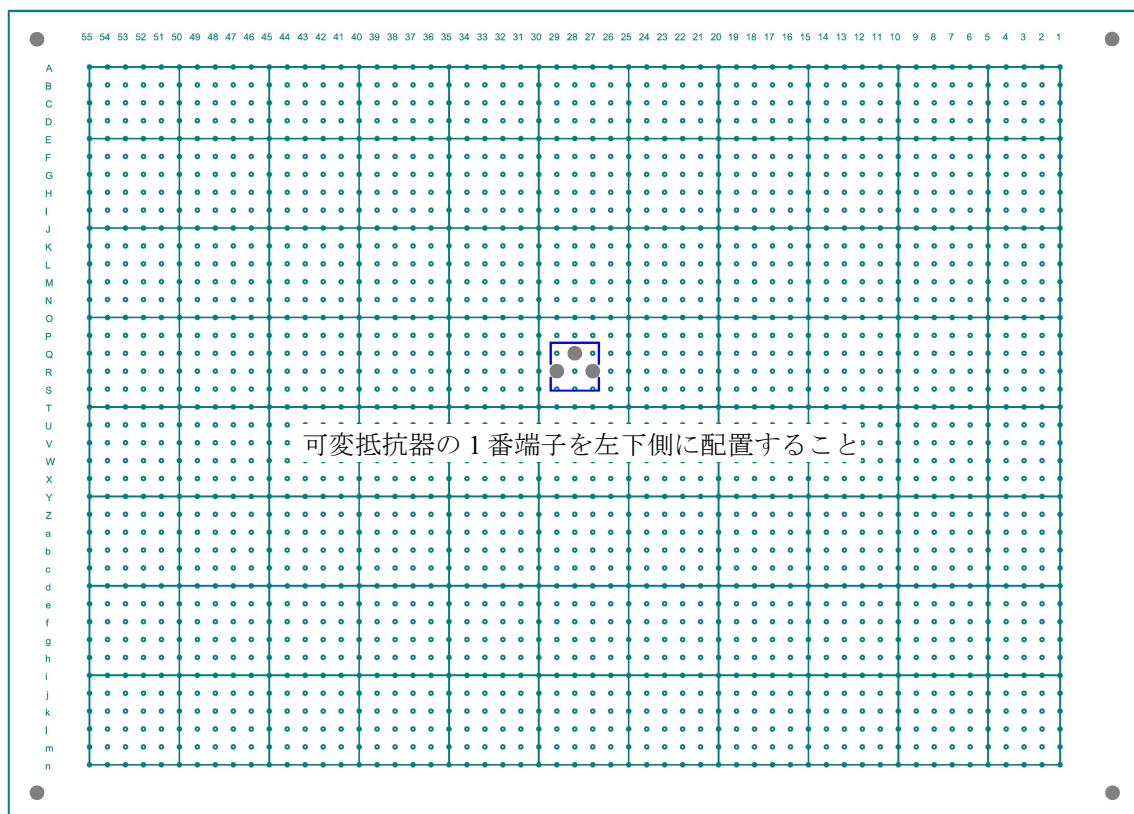


図 4.3 可変抵抗器の取付け方向

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計したワイヤレス送電回路の設計・試作基板、およびワイヤレス受電ボードを組み立てることです。なお、ワイヤレス受電ボードは組立て専用基板が用意されています。

組立ては、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 設計・試作基板の組立て仕様

- DC ジャックは、DC ジャック DIP 化基板に搭載すること。DC ジャック DIP 化基板には、細ピンヘッダを取り付けること。なお、DC ジャック端子の先端部は、ICB-96 基板と接触しないように曲げる、または切断すること。
- ハーフブリッジドライバ IC は、SOP8-DIP8 変換基板に搭載すること。SOP8-DIP8 変換基板には、基板用リードフレームを取り付けること。
- メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、図 5.1 に示すように、リード線を折り曲げて、横置きとし、基板に密着させて取り付けること。なお、上面から規格等が見える向きとすること。また、絶縁チューブは取り付けないこと。
- ポリエステルフィルムコンデンサの取付け方向は、ICB-96 基板を正面に見て、下側、または右側から規格表示が読める向きとすること。
- トグルスイッチのサポートピンは、折り曲げず、切断せずにランドにはんだ付けすること。
- フォト IC ダイオードには、**公表 2**『4-3 組立て基本仕様』1.(2)ホ)によらず、絶縁チューブを取り付けず、基板に密着させて取り付けること。
- 送信用ワイヤレス給電コイルは、図 5.2 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て、下端から 29.5 mm、右端から 27.0 mm の位置が中心となるように基板に密着させて両面テープで固定すること¹。また、リード線は、ワイヤレス受電ボードと干渉しない適切な長さに切断し、配線すること²。
- 図 5.3 に示すように基板ガイド、およびスペーサを取り付けること。締付けトルクは、セット小ねじのばね座金が完全につぶれ、スペーサが容易に手で回らない程度とすること。
- 基板ガイドの保護膜は、はがしてから組み立てること。
- 荷札は、選手番号と氏名を記入の上、『7 提出仕様』にしたがって、設計・試作基板に取り付けること。

¹ 両面テープはコイル裏面に貼付されています。

² 送信用ワイヤレス給電コイルの巻き線はリッツ線を使用しています。はんだ付けの際は、リッツ線を構成しているすべての線のビニル被覆が除去できるよう、はんだこてを用いて十分な熱を与えてください。

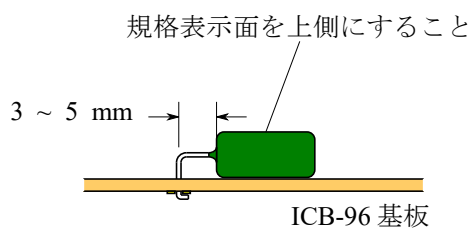


図 5.1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサの取付け方法

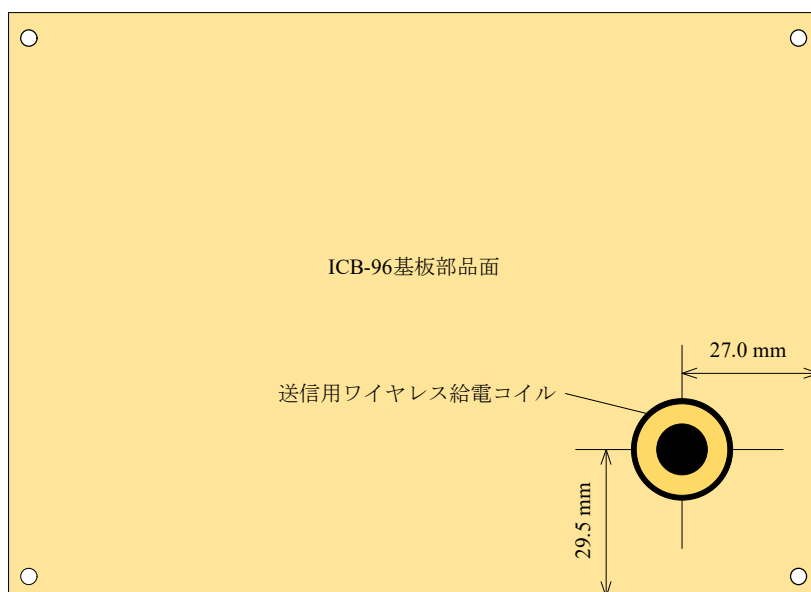


図 5.2 送信用ワイヤレス給電コイルの取付け位置

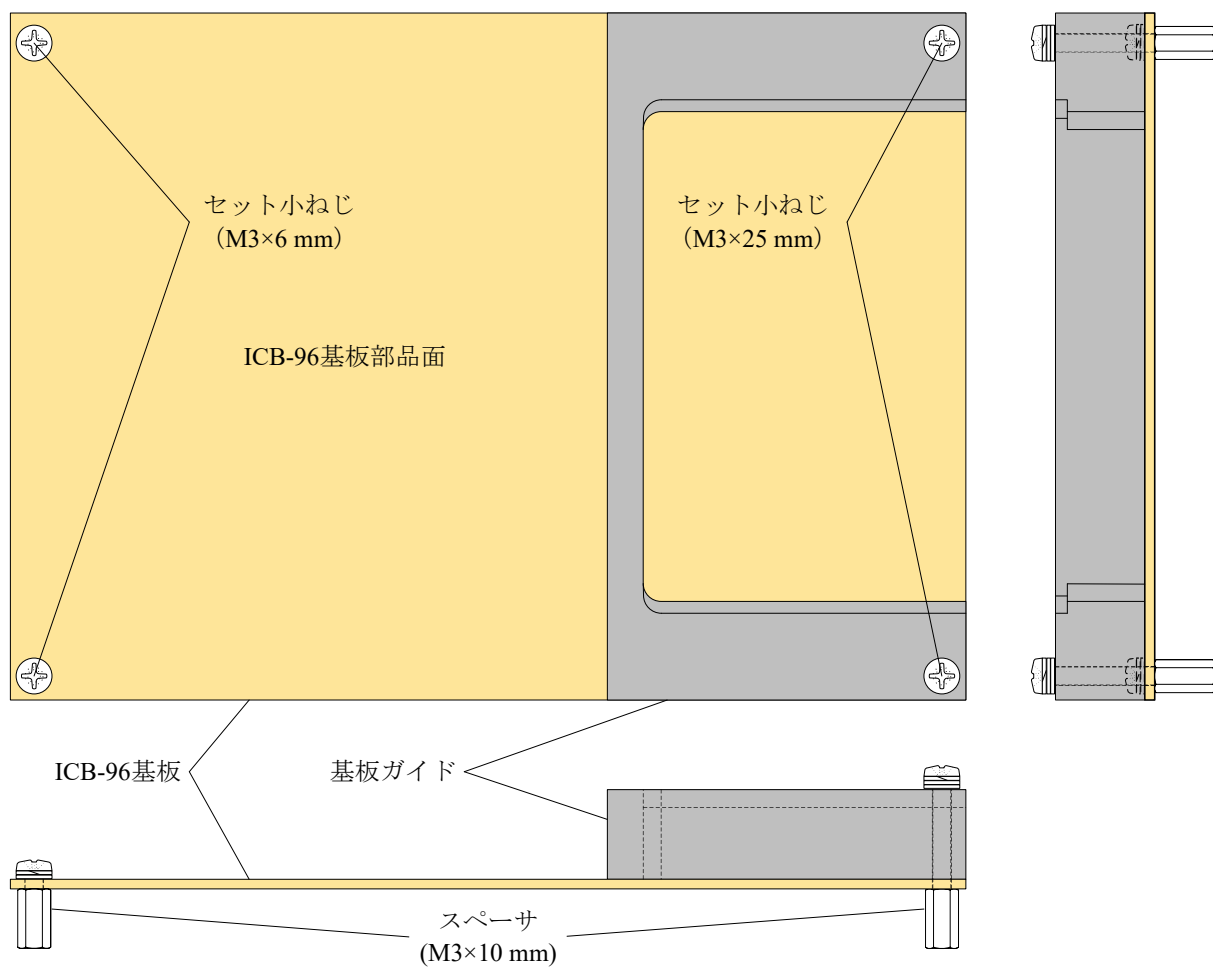


図 5.3 基板ガイド、およびスペーサの組立図

5.3 ワイヤレス受電ボードの組立て仕様

- 組立ては、『別添資料2 ワイヤレス受電ボード部品配置図、回路図』、『別添資料3 競技Ⅰ 部品表』にしたがって行うこと。
- 受信用ワイヤレス給電コイル L1 は、基板上の L1 の円にあわせ、基板に密着させて両面テープで固定すること³。リード線は設計・試作基板と干渉しないように配線すること。
- 荷札は、選手番号と氏名を記入の上、『7 提出仕様』にしたがって、ワイヤレス受電ボードに取り付けること。

³ 両面テープはコイル裏面に貼付されています。

5.4 設計・試作回路の調整，動作確認

以下の手順にしたがって，設計・試作回路の調整，および動作確認を行いなさい。

<注意事項>

回路設計の誤り，組立ての誤り，調整の誤りなどによって，回路に流れる電流が 1 A 以上になった場合，感電，部品の発熱によるやけど，部品などの破損の可能性があります。回路の動作確認中は，必ず，ターミナルブロックにデジタルテスタを接続し，電流の確認をしてください。異常がある場合は，ただちに電源を切り，回路の確認を行ってください。

<動作確認手順 1>

- (1) ワイヤレス受電ボードを基板ガイドから取り除き，フォト IC ダイオード D1 に光が当たる状態にしない。
- (2) 電源スイッチ SW1 をオフにしない。
- (3) 可変抵抗器 VR1 を右に回しきりない。
- (4) 可変抵抗器 VR2 を左に回しきりない。
- (5) デジタルテスタを直流電流が測定できるように設定し，ターミナルブロック CN2 にデジタルテスタのプローブを接続しない。
- (6) オシロスコープ用チェック端子 TP1, TP2 に，それぞれオシロスコープ CH1, CH2 のプローブを接続しない⁴。
- (7) DC ジャック CN1 に 9V, 2.5 A の AC アダプタを接続しない。
- (8) 電源スイッチ SW1 をオンにしない。
- (9) デジタルテスタで測定している電流が 10 mA 以下であることを確認しない。電流が 10 mA を超えているときは，回路に誤りがある可能性があります。電源スイッチをオフにして，回路の確認をしない。

<調整，動作確認手順 2>

- (1) オシロスコープ用チェック端子 TP2 の GND に対する電圧が 1.20 V (誤差 ± 0.05 V 以内) となるように，可変抵抗器 VR2 を調整しない。
- (2) フォト IC ダイオード D1 への光照射の有無に応じて，LED1，およびオシロスコープ用チェック端子 TP1 の出力が以下の表のようになっていることを確認しない。
この状態を可変抵抗器 VR2 の「調整状態」とします。

フォト IC ダイオード D1 の状態	LED1	TP1 の出力
光を照射	消灯	0 V
光を遮断	点灯	振幅が 5 V，周波数がおおよそ 230 kHz の矩形波

⁴ ここでは，オシロスコープの二つの入力チャンネルを「CH1」，「CH2」で表記する。各自使用しているオシロスコープでの表記に読み替えること。

＜調整、動作確認手順 3＞

- (1) フォト IC ダイオード D1 に光が当たらない状態にしない。なお、ワイヤレス受電ボードを基板ガイドに載せてはいけません。
- (2) 可変抵抗器 VR1 をゆっくり左に回すと、TP1 から出力される矩形波の周波数が低くなることを確認しない。
- (3) さらに可変抵抗器 VR1 を左に回し、TP1 から出力される矩形波の周波数を、『6 測定課題 6.2 測定課題 1 の仕様』で測定した共振回路の共振周波数よりおよそ 10 kHz から 20 kHz 高い周波数に設定しない。このとき、デジタルテストで測定している電流がおよそ 100 mA から 200 mA であることを確認しない。
電流が 200 mA を超える場合は、可変抵抗器 VR1 を右に回し、TP1 から出力される矩形波の周波数を高くし、電流が 200 mA 以下になるようにしない⁵。
この状態を可変抵抗器 VR1 の「調整状態」とします。
- (4) フォト IC ダイオード D1 に光が当たる状態にしない。
- (5) TP1 から矩形波が出力されなくなり、デジタルテストで測定している電流が 10 mA 以下であることを確認しない。
- (6) 図 5.4 に示すように、基板ガイド上にワイヤレス受電ボードを載せない。
- (7) ワイヤレス受電ボードの 10 個の発光ダイオード LED1 から LED10 が、順番に点灯し、それが繰り返されることを確認しない。
- (8) 電源スイッチ SW1 をオフにしない。
- (9) 測定器のプロンプ、および AC アダプタを取り外さない。
- (10) ターミナルブロック CN2 にターミナル短絡用電線を接続しない。

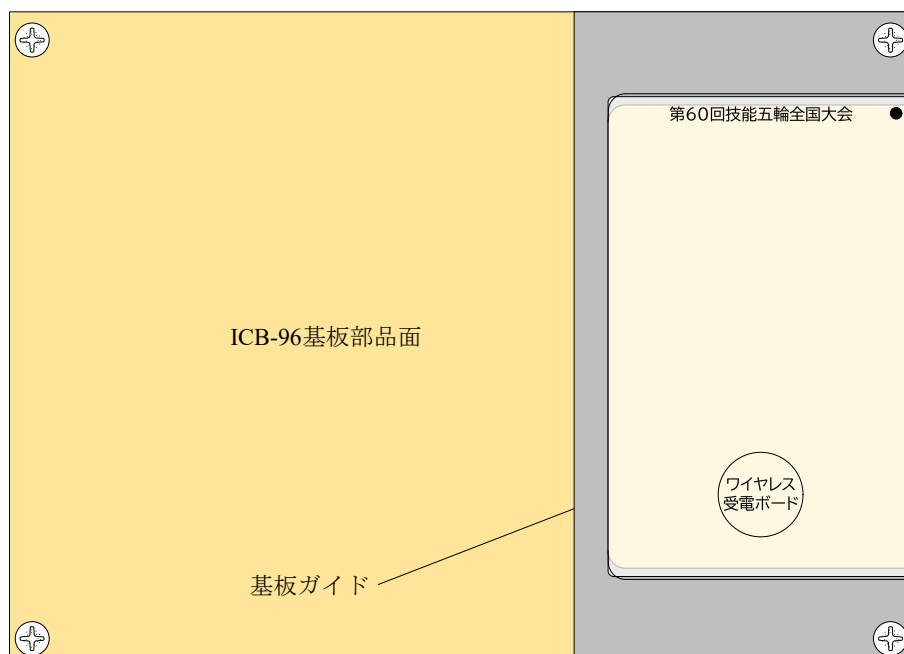


図 5.4 ワイヤレス受電ボードの搭載方法

⁵ 共振回路の共振周波数と矩形波発振回路の発振周波数が一致すると、MOSFET、共振回路に数 A の電流が流れ、部品を破損する可能性があります。このため、矩形波発振回路の発振周波数は、共振回路の共振周波数より高く設定します。

5.5 ワイヤレス受電ボードの動作確認

以下の手順にしたがって、ワイヤレス受電ボードの動作確認を行いなさい。

<動作確認手順>

- (1) ショートソケット JS1 をショートプラグ JP1 から取り外しなさい。
- (2) オシロスコープ用チェック端子 TP1, TP2 に電圧 +9 V, GND, または +12 V, GND の電源を接続しなさい。極性は問いません。電源は、AC アダプタ、またはマルチファンクションボードから供給しなさい。
- (3) 10 個の発光ダイオード LED1 から LED10 が、順番に点灯し、それが繰り返されることを確認しなさい。
- (4) 確認終了後、オシロスコープ用チェック端子から電源を外しなさい。
- (5) ショートソケット JS1 をショートプラグ JP1 に取り付けなさい。
- (6) 調整済みの設計・試作基板の基板ガイド上にワイヤレス受電ボードを正しい向きで載せなさい。
- (7) 10 個の発光ダイオード LED1 から LED10 が、順番に点灯し、それが繰り返されることを確認しなさい。

<設計・試作基板が完成しない場合の動作確認>

- 競技委員側で「ワイヤレス受電ボードチェック用基板」（以後、チェック用基板という）を動作確認場所に用意しています。
- チェック用基板を使用する前に、<動作確認手順>（1）～（5）を必ず実施すること。
- チェック用基板を使用する際には、「ワイヤレス受電ボード」だけを持参すること。部品支給と同時には行えません。
- 動作確認場所では、ワイヤレス受電ボードの動作確認だけを行うこと。それ以外の修理作業、組立て、分解作業などを行わないこと。
- チェック用基板の使用方法是、動作確認場所に掲示します。
- チェック用基板を使用する際は、競技委員などへの許可、報告、連絡などはありません。
- チェック用基板を使用する順番は、動作確認場所に到着した順番とします。動作確認希望者が複数いる場合は、指示にしたがって整列し、順番を待つこと。
- 動作確認場所への往復の際、周囲の状況に注意するとともに、競技会場内を走らないこと。

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、二つあります。一つは、共振回路の共振特性、および共振周波数を測定することです。もう一つは、設計・試作回路の波形観測、および周波数、電流測定です。

測定は、**公表 2** 『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定課題 1 の仕様

(1) 測定回路

測定回路は、図 6.1 に示す LC 並列共振回路です¹。インダクタは送信用ワイヤレス給電コイル、キャパシタは、『2 回路設計課題 2.2 共振回路の設計仕様』で設計し、試作回路で実際に使用するキャパシタを用いなさい。また、測定はブレッドボード上で行いなさい。

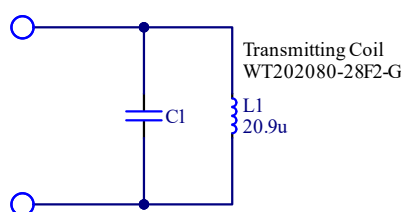


図 6.1 測定回路

(2) 測定条件

- ファンクションジェネレータの出力波形は、電圧オフセットなしの正弦波とすること。
- ファンクションジェネレータの開放出力電圧は、5 V_{p-p} (ピークーピーク値) とすること。
- 並列共振回路の端子にファンクションジェネレータの出力、およびオシロスコープのプロブを接続すること。
- 『競技 I 測定シート 1』に示されている、80 kHz から 160 kHz まで 10 kHz おきの 9 点の指定された周波数（以下、指定周波数という）で、LC 並列共振回路の端子電圧のピークーピーク値の測定を行うこと。
- 指定周波数での測定から推定できる、共振周波数を含む 10 kHz の幅において、2 kHz おきに LC 並列共振回路の端子電圧のピークーピーク値の測定を行うこと。
- 測定した共振特性のグラフから、共振周波数を求めること²。

¹ 設計・試作回路では、直列共振回路であるのに対し、測定回路は並列共振回路である。直列共振回路と並列共振回路の共振周波数は同じであり、測定の容易さから並列共振回路での測定とする。

² グラフは自動的に描画される。

(3) 測定結果の報告方法

- 測定結果は，サーバで配付した『競技Ⅰ 測定シート1』（“測定シート1.xlsx”）」にのうえ，印刷して提出すること。
なお，印刷色はモノクロ，カラーのいずれでもよい。
- 指定周波数における端子間電圧は，測定シート中の指定されたセルにすること。
- 共振周波数を含むと推定される 10 kHz の幅における測定結果は，周波数と端子間電圧を測定シート中の指定されたセルにすること。
- 端子間電圧のピークピーク値の単位は「V」，周波数の単位「kHz」とし，これらの数値だけを入力すること。
- 共振周波数は，測定シート中の指定されたセルにすること。
ただし，周波数の単位は「kHz」とし，その数値だけを入力すること。

6.3 測定課題2の仕様

(1) 測定回路

測定は，完成した設計・試作回路基板上で行うこと。

(2) 測定条件

- 『5 回路設計課題 5.4 試作回路の調整，動作確認』を参照し，可変抵抗器 VR1，VR2 を「調整状態」にしない。
- フォト IC ダイオード D1 に光が当たらないようにしない。
- オシロスコープ用チェック端子 TP1 の GND に対する電圧波形をオシロスコープで観測しない。
- 観測した電圧波形の周波数を求めない。
- このときの設計・試作回路に流れる電流をデジタルテスタで測定しない。

(3) 測定結果の報告方法

- 測定結果は，サーバで配付した『競技Ⅰ 測定シート2』（“測定シート2.docx”）」に，記入のうえ，印刷して提出すること。
なお，印刷色はモノクロ，カラーのいずれでもよい。

7 提出仕様

7.1 提出状態

設計・試作基板，組立て専用基板（ワイヤレス受電ボード），およびドキュメント類の提出状態については，**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』，および本章の『提出仕様』にしたがいなさい。

（1）設計・試作基板

設計・試作基板の提出状態は，表 7.1 に示すとおりとすること。

表 7.1 設計・試作基板の提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
DC ジャック CN1	何も挿入されていない状態 (電源アダプタは提出しない)
ターミナルブロック CN2	ターミナル短絡用電線を接続した状態
可変抵抗器 VR1	調整状態
可変抵抗器 VR2	調整状態
基板ガイド	ワイヤレス受電ボードを正しく搭載した状態
荷札	荷札の針金を，設計・試作基板を正面から見て左下のスペーサ部のセットねじと一緒に締め込み，容易に外れないように取り付けた状態

（2）組立て専用基板（ワイヤレス受電ボード）

組立て専用基板（ワイヤレス受電ボード）の提出状態は，表 7.2 に示すとおりとすること。

表 7.2 組立て専用基板（ワイヤレス受電ボード）の提出状態

基板	設計・試作基板の基板ガイドに正しく搭載した状態
ショートソケット JS1	正しく挿入した状態
荷札	荷札の針金を，右上の穴に容易に外れないように取り付けた状態

（3）ドキュメントの提出時の状態

公表2『3-8 提出仕様（全競技に適用）』によらず，採点対象のドキュメント類は，ステープラでとめないこと。

（4）提出時の状態

提出する「課題作品」，「提出用封筒」，および「配付&回収用封筒」は，あらかじめ配付した用箋はさみの上に置くこと。

8 注意事項

8.1 質問

- (1) 質問があるときは、コールシステムの呼出しボタンを押し、競技委員に連絡しなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1** , **公表 2** ），職種連絡会資料，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，および情報提供サーバに掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 C コンパイラ, オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

8.2 資料，データシート

- (1) 別添資料 3 の『競技 I 部品表』のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet1.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。